

YERMAN J. MEREL G.

Ingeniero de Proyectos | Ingeniero de Diseño Mecánico | Ingeniero de Campo
Ciudad de Panamá, Panamá • (+507) 6295-9441 • ymerel_02@outlook.com • [LinkedIn](#) • [Portfolio](#)

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Mecánico con experiencia práctica en dos megaproyectos internacionales de tunelación — Metro de Panamá Línea 3 y el Proyecto Hudson River Tunnel (EE. UU.). Especializado en soporte de ingeniería de proyectos, desarrollo de POEs, validación de sistemas mecánicos y diseño de tuberías (P&IDs / isométricos) bajo normas ASME B31. Historial comprobado de soluciones de ingeniería correctiva bajo condiciones exigentes de campo, reduciendo errores de ejecución en un 20% y mejorando la preparación para auditorías mediante trazabilidad regulatoria.

COMPETENCIAS CLAVE

Técnicas: Ingeniería de Campo y Coordinación Técnica • Validación Estructural y FEA (ANSYS) • Diseño Industrial de Tuberías (P&IDs, Isométricos, ASME B31) • Puesta en Marcha y Mantenimiento en Parada • Validación de Sistemas Mecánicos • Diseño CAD (AutoCAD, Inventor).

Gestión de Proyectos: Desarrollo y Estandarización de POEs • Cumplimiento Normativo, Trazabilidad y Mitigación de Riesgos • Coordinación Multifuncional • Análisis de Costos y Asignación de Recursos

Software: ANSYS (simulaciones FEA) • MATLAB (modelado numérico) • Python (automatización de datos e informes) • SAP (módulos PM/MM) • AutoCAD • Inventor • MS Office (Excel, Word, PowerPoint avanzados)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de Proyectos | Herrenknecht Tunnelling Services Panama Corp.

Ciudad de Panamá, Panamá

Ene 2025 – Jul 2025

OEM líder global en tunelación. Apoyó operaciones de ingeniería en proyectos internacionales de TBM, incluyendo el Hudson River Tunnel (EE. UU.).

- ▶ Desarrolle y estandarice un POE global para operaciones críticas de mantenimiento mecánico en sistemas TBM, abarcando más de 3 sitios de proyectos internacionales activos, mejorando la repetibilidad de ejecución y reduciendo eventos de no conformidad.
- ▶ Realice cálculos de validación estructural y análisis funcional de ensamblajes mecánicos — incluyendo componentes del accionamiento principal — garantizando operación segura bajo condiciones industriales de alta demanda; los hallazgos contribuyeron a reducir el tiempo de inactividad de los equipos.
- ▶ Asegure el cumplimiento normativo y la trazabilidad documental en los hitos del proyecto, mejorando la preparación para auditorías y reduciendo la exposición a riesgos contractuales mediante la consolidación de un sistema de documentación previamente fragmentado.
- ▶ Apoye la elaboración de informes técnicos y la coordinación entre operaciones de campo y partes interesadas del proyecto en EE. UU. y equipos internacionales.

Proyectos clave: Hudson River Tunnel Project (EE. UU.) • Proyecto de Túnel Ferroviario (Perú)

Ingeniero de Campo – TBM e Instalaciones de Superficie (Pasante) | China Railway Tunnel Group Co., Ltd.

Ciudad de Panamá, Panamá

Ago 2024 – Ene 2025

Contribuyó a las operaciones activas de tunelación del Metro de Panamá Línea 3, el proyecto de infraestructura más grande del país.

- ▶ Diseñe soluciones de ingeniería correctiva para sistemas mecánicos y de tuberías bajo condiciones de terreno inestable, eliminando incidentes operacionales graves y mejorando la continuidad del avance de la TBM.
- ▶ Desarrolle documentación técnica estandarizada (declaraciones de método, listas de verificación de inspección, instrucciones de trabajo) adoptada como material de referencia por los equipos de CC e Ingeniería, reduciendo errores de ejecución en un 20%.
- ▶ Elabore P&IDs y planos isométricos para sistemas de fluidos de alta presión en cumplimiento con las normas ASME B31.
- ▶ Apoye actividades de pruebas de presión, verificación de ensamblaje mecánico e inspecciones de sistemas para garantizar la confiabilidad y seguridad de los subsistemas críticos de la TBM.

Proyecto clave: Metro de Panamá Línea 3 – Tramo de Túnel

EDUCACIÓN

Licenciatura en Ingeniería Mecánica • Universidad Tecnológica de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá

Ene 2018 – Ago 2024

Cursos relevantes: Análisis por Elementos Finitos (FEA), Modelado Computacional, Métodos Numéricos, Sistemas de Control, Mecánica de Fluidos, Termodinámica.

CERTIFICACIONES Y FORMACIÓN

- Tecnología de Fluidos, Hidráulica y Lubricación – Herrenknecht AG (Jun 2025)
- Diseño de Sistemas Termo fluidicos – Universidad Tecnológica de Panamá (Ago 2023)

En Progreso / Planificado:

- CAPM – Certificación Profesional en Gestión de Proyectos (Meta: Q3 2026)

PROYECTOS TÉCNICOS E INVESTIGACIÓN

Modelo Matemático de Turbina Eólica Resonante — Finalista, Conferencia Nacional de Iniciación Científica (2023)

- Desarrolló un modelo matemático en MATLAB para analizar el comportamiento de resonancia en estructuras de turbinas eólicas bajo cargas dinámicas.
- Presentó resultados y metodología en una conferencia nacional de ingeniería científica, compitiendo contra equipos de investigación universitarios.

IDIOMAS

Español (Nativo) • Inglés (C1 – Dominio Profesional Completo) • alemán (A2 – en desarrollo activo)

AFILIACIONES PROFESIONALES

- Miembro, Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos de Panamá (JTIA) – (ID: 2025-016-053)